

Optique géométrique - Chapitre 1 : Lois de l'optique géométrique

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Nature de la lumière	1
1.1 La lumière onde électromagnétique	1
1.2 Sources lumineuses	2
a Sources à spectre continu	2
b Sources à spectre de raies	2
c Le Laser	3
d Source ponctuelle monochromatique	3
1.3 Indice optique d'un milieu	4
2 Approximation de l'optique géométrique	5
2.1 Diffraction et rayons lumineux	5
2.2 Propagation des rayons lumineux	5
3 Lois de Snell-Decartes	5

1 Nature de la lumière

1.1 La lumière onde électromagnétique

La lumière est une onde électromagnétique. Dans le vide, elle se propage à la célérité $c = 299\,792\,558 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. On retiendra l'approximation $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Une onde monochromatique est une onde décrite par une fonction sinusoïdale du temps, elle est caractérisée par sa **fréquence** f (en Hz, $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$) et sa **longueur d'onde** λ (en m).

Pour une onde monochromatique se propageant dans le vide, on a $\lambda = \frac{c}{f}$.

Les ondes électromagnétiques peuvent couvrir une très large gamme de fréquences comme le montre la figure 1.

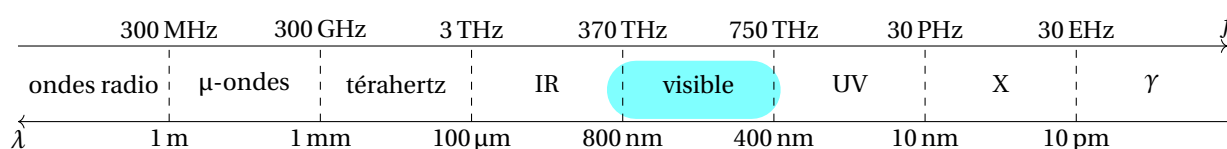
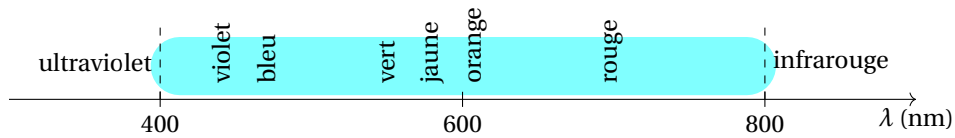


FIG. 1 – Spectre des ondes électromagnétiques. L'échelle n'est pas uniforme.

L'œil humain n'est sensible qu'à une infime partie du spectre des ondes électromagnétiques :

Le **domaine visible** correspond aux longueurs d'ondes comprises entre **400 nm (violet) et 800 nm (rouge)**.

Les couleurs se répartissent approximativement de la manière suivante :



On peut remarquer qu'une large gamme de longueur d'onde (d'environ 620 nm à 800 nm) correspond à la couleur rouge.

1.2 Sources lumineuses

Le spectre d'émission d'une source lumineuse est la donnée de l'intensité qu'elle émet dans chaque longueur d'onde. On peut classer les sources lumineuses en fonction de leur spectre d'émission.

a Sources à spectre continu

Une source à spectre continu est une source dont le spectre contient toutes les longueurs d'ondes.

C'est le cas des lampes à incandescence, ou bien du soleil (figure 2). $\hat{=}$ corps noir

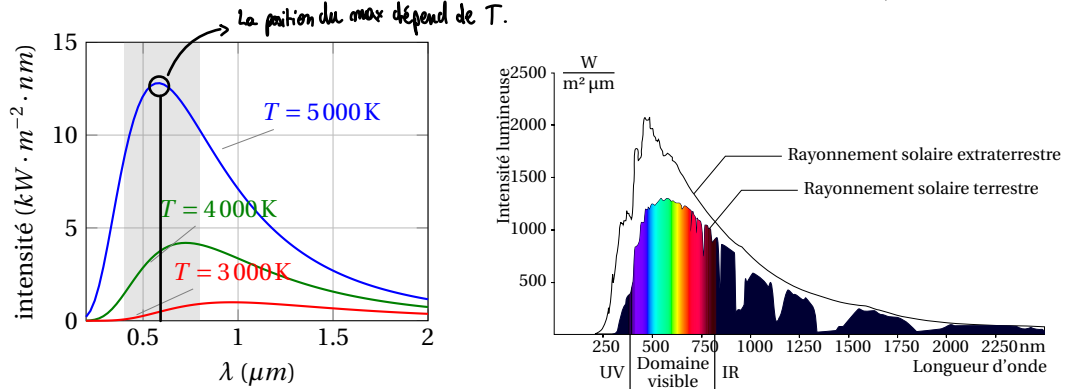


FIG. 2 – À gauche, spectre d'émission d'une lampe à incandescence en fonction de la température du filament : plus le filament est chaud, plus l'intensité est importante, et plus le spectre est décalé vers le bleu. À droite : spectre d'émission du soleil. Le spectre de la lumière solaire au niveau du sol est marqué par des bandes correspondant à l'absorption de lumière par l'atmosphère.

b Sources à spectre de raies

Une source à spectre de raies est une source dont le spectre ne contient que certaines longueurs d'ondes.

Le spectre d'une source à spectre de raies présente des raies, plus ou moins larges (figure 3).

Les lampes spectrales utilisées en travaux pratiques sont des sources à spectres de raies. Elles sont constituées d'une ampoule contenant un gaz (du sodium ou du mercure, par exemple). Les atomes de ce gaz sont excités par le passage d'un courant électrique et certains de leurs électrons changent de niveau d'énergie. Ils se désexcitent ensuite en émettant des photons. On verra dans le cours de mécanique quantique que seuls certains niveaux d'énergie sont accessibles aux électrons et que par conséquent seules certaines longueurs d'onde sont émises.

Remarque:

Certaines sources ont des spectres mixtes, c'est le cas par exemple des lampes fluocompactes (lampes à économie d'énergie). Il s'agit de lampes à vapeur de mercures dont l'ampoule est recouverte d'une couche de matériau fluorescent. Cette couche absorbe une partie du rayonnement émis par les atomes de mercure et le réémet dans d'autres longueurs

mécanique quantique: Niveaux d'énergie discrets pour les e^- . atome électrique $\rightarrow$ les atomes passent à l'état excité: E_2

la désexcitation produit un photon de fréquence $\nu_{2,1} = \frac{E_2 - E_1}{h}$ $\leftarrow$ relation de Planck

The diagram shows two horizontal lines representing energy levels, E_1 (lower) and E_2 (higher). An arrow points from E_2 down to E_1 , indicating a transition. A photon is shown being emitted during this transition.

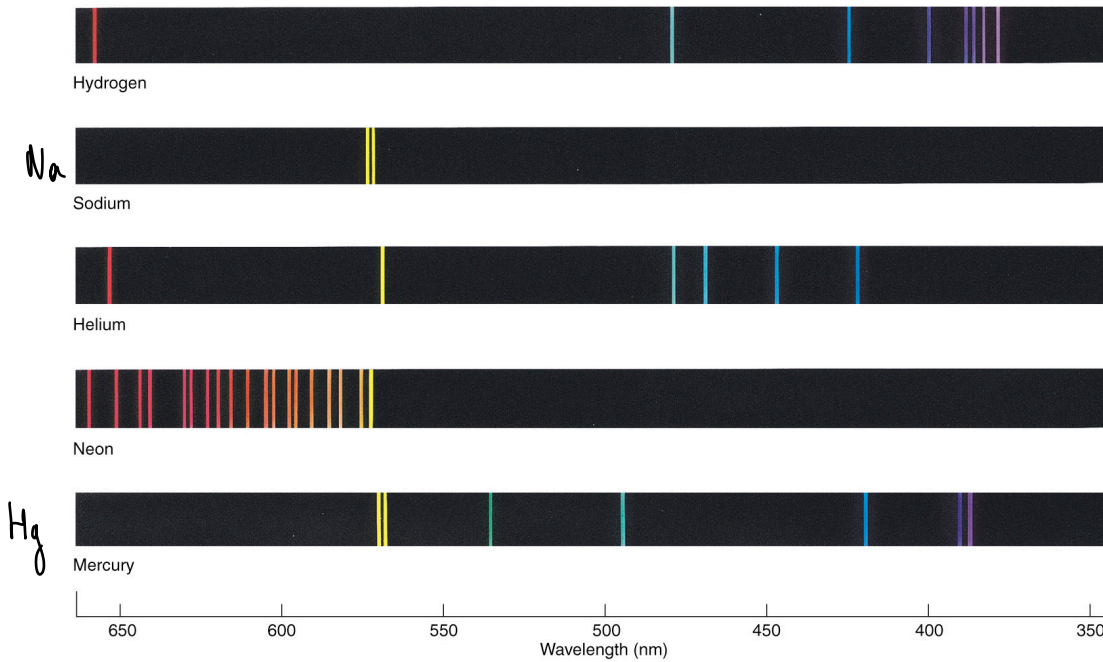


FIG. 3 – Quelques spectres d'émission de lampes à vapeur.

d'onde avec un spectre continu. Le spectre d'une telle lampe est la superposition d'un spectre continu et du spectre du mercure (figure 4).

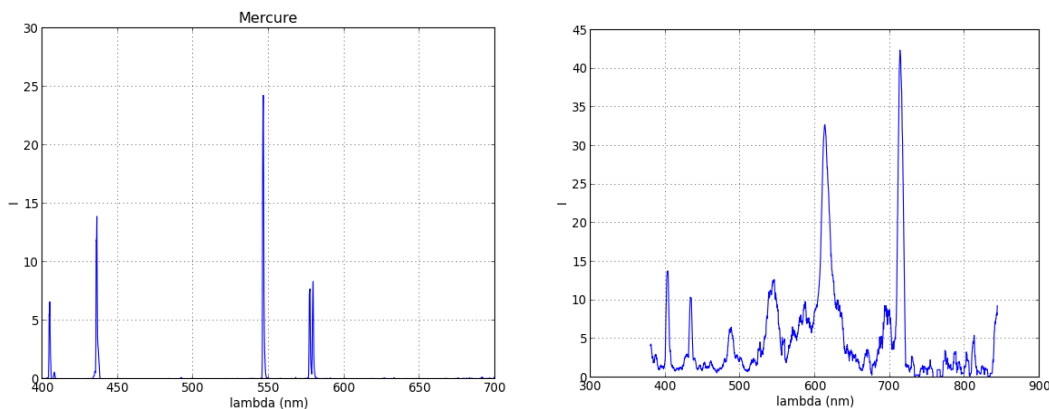


FIG. 4 – À gauche : spectre d'émission d'une lampe à vapeur de mercure (spectre de raies). À droite : spectre d'émission d'une lampe fluocompacte (spectre mixte). Certaines raies du mercure se retrouvent dans le spectre d'émission de la lampe fluocompacte.

c Le Laser

Les lasers (pour *Light amplification by stimulated emission of radiation*) peuvent être considérées comme **des sources monochromatiques**. C'est à-dire que le spectre d'un laser ne présente qu'une seule raie, extrêmement fine.

On peut donc considérer qu'un laser **n'émet qu'une seule longueur d'onde**. Par exemple, les lasers rouges hélium-néon émettent à 632,8 nm.

L'autre intérêt majeur d'un laser est qu'il émet un faisceau fortement directionnel.

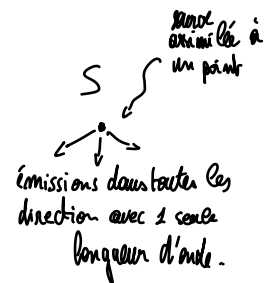
Exemple:

Pour un laser He Ne "commun", on trouve $\Delta\lambda \approx 2 \cdot 10^{-3} \text{ nm}$, pour $\lambda_0 = 632.8 \text{ nm}$.

En TP: laser rouge He-Ne ($l \approx 650 \text{ mm}$) ou diode laser.

d Source ponctuelle monochromatique

Dans la suite on considère la plupart du temps des **sources ponctuelles monochromatiques**.



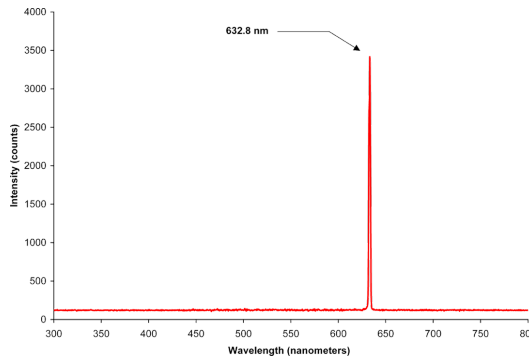


FIG. 5 – Spectre du laser Helium Neon. La largeur en longueur d'onde du pic $\Delta\lambda$ est très faible par rapport à la longueur d'onde moyenne λ_0 . Ainsi, le laser peut être considéré en bonne approximation comme une source monochromatique.

Une telle source est un objet **théorique** : il s'agit d'une source n'ayant pas d'extension spatiale et n'émettant qu'une seule longueur d'onde de manière uniforme dans toutes les directions de l'espace.

1.3 Indice optique d'un milieu

La lumière se propage dans un milieu transparent à la vitesse

$$v = \frac{c}{n},$$

des milieux se caractérisent par leur indice de réfraction (vitesse de la lumière ralentie dans un milieu).

où n est l'**indice optique** du milieu (ou **indice de réfraction**).

Pour le vide, $n = 1$.

Pour un milieu matériel, on a toujours $n > 1$. La vitesse de la lumière est donc maximale dans le vide.

La table ci-dessous donne quelques valeurs d'indice optique de milieux usuels :

Milieu	vide	air	eau	verre ordinaire	diamant
Indice	1	$1,0003 \approx 1$	$\approx 1,33$	$\approx 1,5$	$\approx 2,4$

La fréquence de vibration d'une onde lumineuse est invariante, mais sa longueur d'onde dépend du milieu dans lequel elle se propage. (La sensation de couleur est fixée par la fréquence de vibration et ne dépend pas du milieu de propagation.)

Dans le vide la longueur d'onde d'une onde lumineuse de fréquence f est donnée

$$\text{par } \lambda_0 = \frac{c}{f}.$$

Dans un milieu d'indice optique n , la longueur d'onde d'une onde lumineuse de fréquence f vaut :

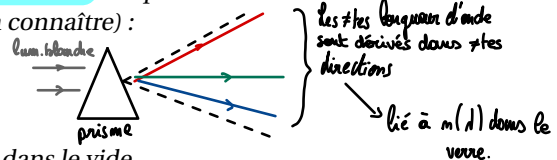
$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{\lambda_0}{n}.$$

n dépend de λ .

Remarque:

L'**indice optique d'un milieu dépend souvent de la longueur d'onde**. On peut souvent modéliser ce lien par la loi empirique de Cauchy (qui n'est pas à connaître) :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2},$$

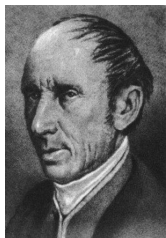


avec A et B qui dépendent du milieu et λ la longueur d'onde dans le vide.

► **Question** : L'indice optique d'un milieu est-il plus élevé pour la lumière rouge ou pour la lumière bleue ?

n plus petit pour rouge que pour bleu ($\lambda_{\text{rouge}} \approx 600 \text{ nm} < \lambda_{\text{bleu}} \approx 400$)

Plus la longueur d'onde est grande plus l'indice optique est petit.



Augustin Louis CAUCHY (1789–1857) : Mathématicien et physicien français. Reçu 2^{ème} à l'X à 16 ans. Travaux en optique ondulatoire et en mécanique.

► **Réponse** : Pour le bleu.

La mesure des coefficients A et B intervenant dans la loi de Cauchy peut s'effectuer en pratique à l'aide d'un prisme (constitué du matériau à caractériser) et d'un goniomètre (cf. TP).

2 Approximation de l'optique géométrique

2.1 Diffraction et rayons lumineux

L'approximation de l'optique géométrique consiste à considérer que la lumière se propage le long de **rayons lumineux**. En pratique, on s'aperçoit néanmoins qu'il est impossible d'isoler un rayon lumineux : si l'on essaye de placer un diaphragme dans un faisceau lumineux, on s'aperçoit que dès que son diamètre d est trop faible, le faisceau lumineux après le diaphragme s'élargit : cela est dû au phénomène de **diffraction**, qu'on illustre (figure 6).

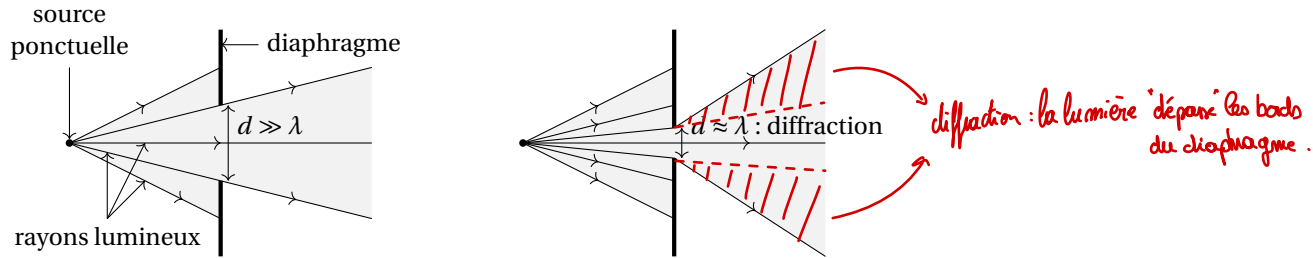


FIG. 6 – Impossibilité d'isoler un rayon lumineux.

Le phénomène de diffraction se produit dès que le diamètre d du diaphragme est de l'ordre de la longueur d'onde λ de la lumière. On peut donc considérer qu'on est dans l'approximation de l'optique géométrique dès que $d \gg \lambda$. On retiendra donc la définition suivante de l'approximation de l'optique géométrique.

L'approximation de l'optique géométrique consiste à négliger les phénomènes de diffraction.

2.2 Propagation des rayons lumineux

Dans un milieu **homogène** (dont les propriétés identiques en tout point de l'espace) un rayon lumineux se propage en ligne droite.



L'air d'une pièce peut être considéré comme un milieu homogène. En revanche, l'air à l'échelle de l'atmosphère ne peut pas être considéré comme homogène. Son indice dépend de sa densité et donc de sa température : les rayons lumineux ne se propagent pas toujours en ligne droite dans l'atmosphère, c'est la cause des mirages.

Chemin $A \rightarrow B$ = chemin $B \rightarrow A$
A $\longleftrightarrow$ B

Retour inverse de la lumière

Le trajet suivi par la lumière entre deux points situés sur une même rayon lumineux est indépendant du sens de propagation de la lumière entre ces deux points.

3 Lois de Snell-Decartes

→ Lois fondamentales de l'optique géométrique

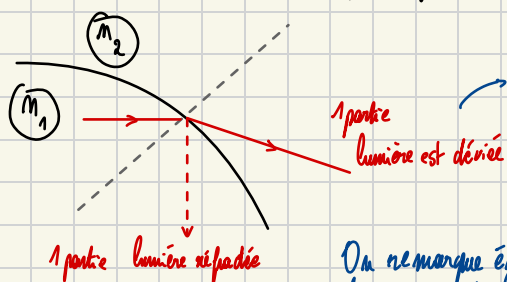


Willebrord SNELL (1580–1626) : humaniste, mathématicien et physicien néerlandais. Redécouvre les lois de la réfraction vers 1620.



① Constante expérimentale :

→ La lumière est déviée au passage de la frontière entre deux milieux.



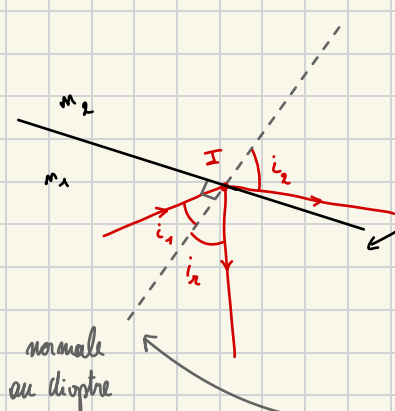
la déviation dépend de n_1 et n_2

On remarque également que pour certain angle d'incidence, le rayon "traverse" la frontière disparaît (réfraction totale).

② Loi de la réfraction et de la réflexion

a / Notions utiles

Définition : Dioptré, point et plan d'incidence



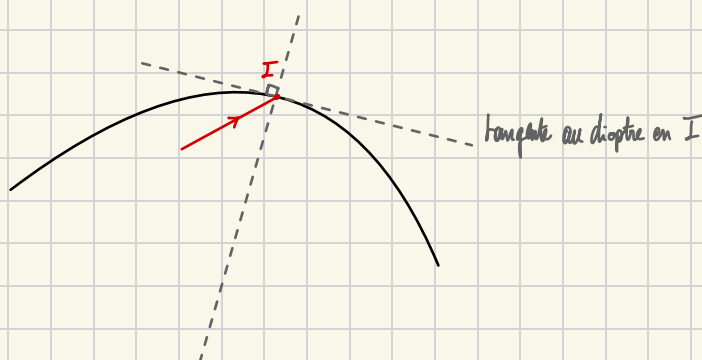
• Le dioptré est la surface de séparation des milieux 1 et 2.

• Le point d'incidence est l'intersection entre le rayon incident et le dioptré. **Point I.**

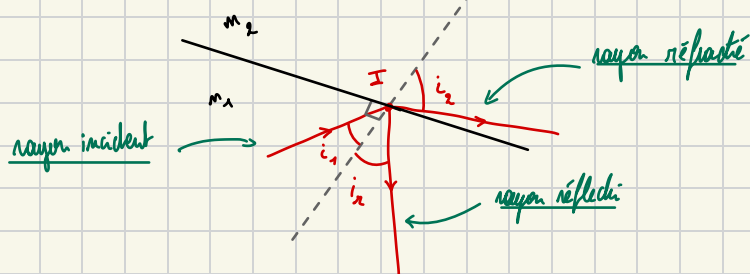
• Le Plan d'incidence est déterminé par le rayon incident et la normale au dioptré au point d'incidence

Ex : Dans le schéma précédent, le plan d'incidence est celui du tableau.

* Un dioptré n'est pas forcément plan :



Définition : rayon incident, réfracté et réfléchi



angle d'incidence (i_1) : angle entre rayon incident et la normale

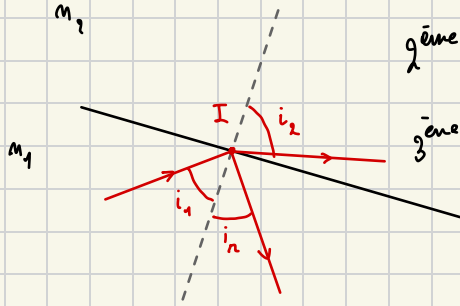
angle de réfraction (i_2) : angle entre rayon réfracté et la normale

angle de réflexion (i_r) : angle entre le rayon réfléchi et la normale

b/ Énoncé

À connaître avec le vocabulaire

Lois de Descartes



1^{ère} * Les rayons réfléchis et réfractés sont dans le plan d'incidence.

2^{ème} * Réflexion : $i_r = -i_i$

3^{ème} * Réfraction : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

- Rq :
- * Il existe toujours un rayon réfléchi
 - * Le rayon réfracté n'existe pas toujours ($\sin i_2 > 1$)

③ Réfraction limite et réflexion totale

Le rayon réfracté vérifie $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$

Cas $n_1 < n_2$: réfraction limite On aura forcément $i_1 > i_2$

Dans la limite où $i_1 \rightarrow 90^\circ \left(\frac{\pi}{2}\right)$, on atteint l'angle de réfraction limite : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \Leftrightarrow n_1 = n_2 \sin i_2$
 $i_1 \rightarrow \frac{\pi}{2}$

L'angle de réfraction limite $i_{2, \text{lim}}$ est donné par $\sin i_{2, \text{lim}} = \frac{n_1}{n_2}$

Cas $n_2 < n_1$: réflexion totale On aura forcément $i_2 > i_1$

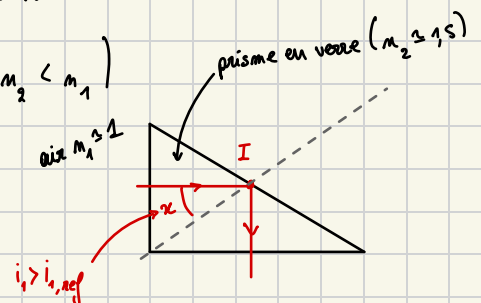
Dans la limite où $i_2 \rightarrow 90^\circ \left(\frac{\pi}{2}\right)$, on atteint l'angle i_1 correspondant à la réflexion totale : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$
 $\hookrightarrow i_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$
 $\Leftrightarrow n_1 \sin i_1 = n_2$

La réflexion totale se produit pour $i_{1, \text{ref}}$ tel que $\sin i_{1, \text{ref}} = \frac{n_2}{n_1}$

Lorsque $i_1 \geq i_{1, \text{ref}}$: la réflexion totale se produit, il n'y a plus de rayon réfracté.

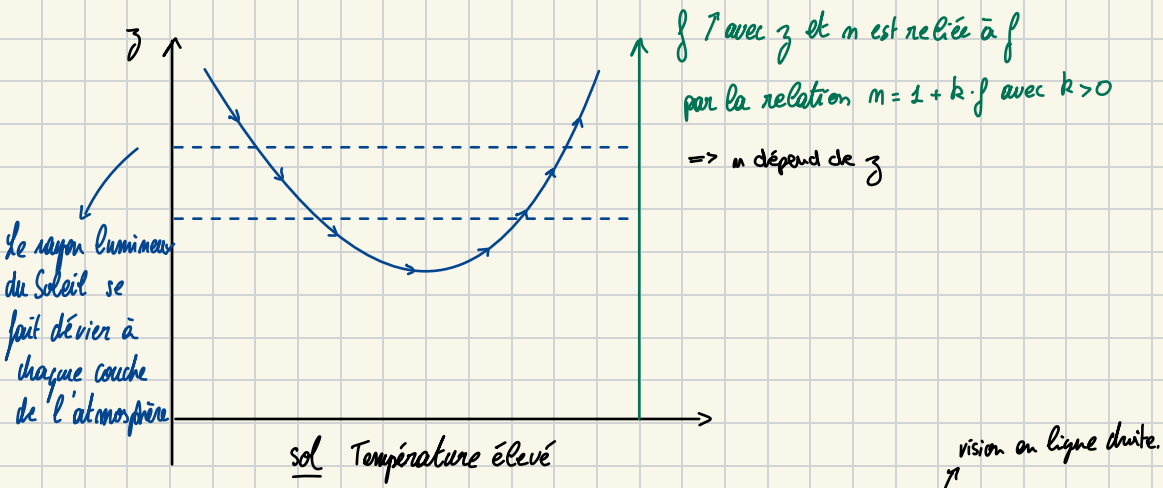
La réflexion totale se produit au passage vers un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$)

La réflexion totale permet d'obtenir des réflexions sans métalliser les surfaces : avec $n_1 \geq 2$



Ex: Que se passe-t-il dans un milieu non homogène ? $\rightarrow$ Phénomène de mirage.

$$T_{\text{atm}} < T_{\text{sol}}$$



Pour l'observateur :

